

Week 4 考卷：感測與環境紀錄

作品可現場操作或用手機展示，完成後回答題末問題。可查資料或使用 AI。

量測：確認兩顆電阻的阻值

用電表量標示 $220\ \Omega$ 、 $330\ \Omega$ 的電阻。 Ω 是電阻的單位「歐姆」； $1\ \text{k}\Omega = 1000\ \Omega$ 。

量電阻前移除外部電源，電阻與其他電路分開。黑色表筆的插頭插入電表 COM 孔，紅色表筆的插頭插入電表標有 Ω 的孔；不使用量電流的 10A 孔。

預期結果：合適量程能讀到阻值；保留單位並換算成 Ω 。實測不必剛好等於標示值。

驗證方法：兩顆各量一次；手動表另比較 $220\ \Omega$ 在 $200\ \Omega$ 與較大量程的顯示。自動表不能切換範圍時，使用下方情境作答即可。

Q1 · 你量到多少？電表顯示代表什麼？

電阻標示	使用的量程	完整顯示，含單位	換算成 Ω
$220\ \Omega$	_____	_____	_____
$330\ \Omega$	_____	_____	_____

同一顆電阻，在 $200\ \Omega$ 檔出現最左側單獨的「1」， $20\ \text{k}\Omega$ 檔顯示 $0.22\ \text{k}\Omega$ ；移開任一筆尖後，兩檔都顯示單獨的「1」。請分別解釋這兩種「1」，並指出支持你判斷的觀察。

再看下圖：電阻兩腳改插同列的 b20、e20，表筆也碰這兩孔。為什麼可能讀到接近 $0\ \Omega$ ？請在圖上畫出繞過電阻的路。

斷電、無其他元件；同列 a~e 內部相通



四個作品，逐步加入不同要求

本週用溫濕度感測器 DHT11，加上先前用過的光敏模組與按鈕，完成四個作品。它們分別處理「讀不到」「一直遮住」「資料不同時」「資料不適合收錄」的情況。

作品	要做出什麼	展示時主要看什麼
A · 溫濕度紀錄器	定時顯示溫度、濕度與讀取結果	讀取失敗仍有紀錄，恢復後能繼續讀
B · 環境紀錄與遮光提醒器	加入光線，數出遮住感測器的次數	遮住不放只算一次；溫濕度失敗不妨礙光線計數
C · 按一下，留下環境紀錄	按下時讀光線，附上最近的溫濕度	一次按下只留一筆，能看出兩種資料取得的時間
D · 展示櫃環境資料收錄	在 C 上加入收錄條件	接受與跳過都有原因和次數，不遺漏任何一次按下

A 先建立溫濕度讀取；B 加入光線。C 保留兩種感測器，改由按鈕決定記錄時機；D 沿用 C 的器材與按鈕操作，只改哪些資料可以收錄。B 的聲音提示須先確認蜂鳴器可安全使用，否則先做無聲版。

完成方式：依各作品的預期結果操作並展示，再回答題末問題。實測數字使用自己的結果；題目給的示例只用來說明行為，不要求實物讀出相同數字。

A · 溫濕度紀錄器

作品：用 ESP32 與 DHT11，讓 Serial Monitor (電腦上的文字視窗) 持續顯示溫度、相對濕度與讀取結果。

特色：每 2.5 秒嘗試讀取一次，每次都有序號與時間；失敗也留紀錄，狀態依 Q3 的規則顯示。溫度用 °C。相對濕度用百分比描述在目前溫度下空氣的潮濕程度，單位標示為 % RH。

改線、換程式前先斷電拆線，確認接法才接回。DHT 的腳序、供電及訊號電壓須先確認；不靠線色猜，不把 5 V 訊號接入 ESP32。未知模組保持斷電；失敗由程式模擬，不拔帶電訊號線。

預期結果

來源：實際感測器 第 1 次

溫度 25.0°C 相對濕度 50.0% RH

結果：通過檢查

來源：模擬失敗 第 11 次

溫濕度無可用數值；原因：模擬讀取失敗

這是畫面內容示意，不是實測值。文字可自行設計，但要能分辨真實讀取與模擬失敗；失敗不能用 0 或舊溫度冒充新測量。

驗證方法：先展示至少十筆實際讀取嘗試。在 Monitor 輸入小寫 f 並送出，展示三筆模擬失敗；再送 r，展示三筆恢復實際讀取的結果。每次切換等待約 2.5 秒再讀；序號持續增加，不歸零。若仍讀取失敗，如實保留。

Q2 · 你的作品實際讀到多少？

從真實讀取中選一筆，填溫度 _____ °C、相對濕度 _____ % RH。若未讀到有效數值，寫出作品顯示的失敗訊息，不填示例數字。

Q3 · 哪些讀值需要先查原因？

下列是五個獨立情境，不是連續五筆資料。每題前一筆都是 25°C、50% RH，距現在 2.5 秒。
NaN 表示沒有可用的數值；「有限數值」不包含 NaN 或無限大。

程式按順序檢查，遇到第一個符合的條件就停止：

順序	條件	顯示的狀態
1	溫度或濕度不是有限數值，例如 NaN	無效
2	濕度小於 0% 或大於 100%	無效
3	溫度低於 10°C 或高於 40°C	待查
4	距前一筆不超過 5 秒，溫差超過 5°C，或濕度差超過 10 個百分點	待查
5	以上都沒有	通過本次檢查

百分點是兩個百分比的差，例如 50% 到 60% 相差 10 個百分點。10~40°C 是這個作品自訂的室內檢查範圍。

請填每題顯示的狀態，以及第一個符合的原因。不必寫英文代碼。

情境	新溫度	新濕度	狀態與判斷理由
A	NaN	50%	
B	25°C	120%	
C	45°C	50%	
D	31°C	50%	
E	30°C	60%	

Q4 · 電源還在，資料也一定會到嗎？

下圖是已確認相容 3.3 V 的 DHT 模組與 ESP32；模組內部電路省略。模組的 VCC 腳接收電源，GND 腳接回板上 GND，DATA 腳用來接收讀取要求並送回感測資料。

正常情況

在圖上加上**供電電流**的方向，畫出經模組並返回板上電源的完整路徑；使用電路圖慣用的正電荷方向。再另外畫一條資訊流，從溫濕度變化畫到電腦顯示數字，每支箭頭註明傳遞什麼。



實線只表示連接；請自行補上方向與資訊。

只改一處：DATA 線中斷

只在圖上把 DATA 線畫斷，VCC、GND 與程式不變。前一次成功讀到 25°C；到了下一次真正向感測器讀取時，還能把 25°C 當成新讀值嗎？請說明哪一條路仍連著，哪一段資料傳遞已中斷。

本題在紙上作答，不實際拔除帶電導線。

B · 環境紀錄與遮光提醒器

作品：用光敏模組和 DHT11 記錄環境。每完成一次「未遮住 → 遮住」，增加一次遮光次數；已確認安全的蜂鳴器可加入一次短音。

特色：光線約每 50 毫秒讀一次，DHT 約每 2.5 秒讀一次；畫面約每半秒更新，分別標出資料時間與讀取結果。1 秒 = 1000 毫秒。raw 是 ESP32 把光敏訊號電壓轉成的整數。

預期結果

光線：raw 910，遮光，次數 1

最近溫濕度：25.0°C / 50.0% RH，有效

DHT 完成：10025 毫秒；距今：975 毫秒

示例於開機後 11000 毫秒顯示；不是實測值。

畫面示例不是實測值。兩種資料可以一起顯示，但須看得出各自在什麼時候取得；剛開機尚未讀到的溫濕度顯示「尚未取得」。

作品要符合的行為

- 用本組未遮光、遮光的量測建立分類，不固定遮光時數字較大。接線與環境相同可沿用 Week 3；兩段數值須分開，分界用兩段相近邊界的中點，等於分界歸數字較小的一側。
- 同一分類持續至少 150 毫秒才接受。剛開機已遮住不加次數；先穩定未遮住，再穩定遮住才加一。一直遮住不連加。
- raw 為 0、4095 或超出本組兩段基準的整體範圍時，停止接受新事件；恢復後須先未遮住，再遮住。
- 有聲版每次新事件只短叫一次，目標約 120 毫秒；q 靜音但繼續計數，u 解除靜音但不補叫。RST 重新啟動後次數歸零。

改線、換程式前先斷電拆線，確認接法才接回。蜂鳴器接線、電流與停止方式未確認就不接，先做無聲版。若持續叫、發熱或重啟，拔 USB 與其他電源。

B · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：從遮住感測器的狀態按 RST，依序操作。每次遮住或移開至少一秒，方便手動確認；時間門檻另外看程式紀錄，不用手掐 150 毫秒。

操作順序	畫面 / 實物的預期結果
啟動後持續遮住	次數 0
移開，再遮住	次數 1；有聲版短叫一次
持續遮住三秒	次數仍是 1，不連叫
送 q，再移開、遮住	次數 2，安靜
保持遮住，送 u	次數仍是 2，不補叫

再分別檢查兩種失敗。f、k、r 都是在 Monitor 輸入並送出的字母；只改程式模擬狀態，不改實物接線。

操作	預期結果
送 f 模擬 DHT 失敗，再移開、遮住	溫濕度標為無效；遮光次數仍可增加
送 r 恢復實際讀取，再送 k 模擬光敏失敗	光線不能分類，操作遮光不增加次數
再送 r，先移開，再遮住	新光線資料有效後，恢復計數

光線在分界附近只晃動很短時間，不應當成新事件。精確的 149 / 150 毫秒邊界用程式輸入測試，不要求手動重現；DHT 的實際讀取失敗與模擬失敗分開標示。

Q5 · 你的程式怎麼避免一直遮住就連加？

指出自己記住了什麼狀態，以及什麼時候才允許下一次加一。請用關鍵程式片段或流程圖回答。

C · 按一下，留下環境紀錄

作品：用一顆按鈕、光敏模組與 DHT11，讓使用者決定什麼時候留下光線和溫濕度紀錄。

特色：按一下就重新讀取光線，附上最近一次 DHT 結果；DHT 維持每 2.5 秒讀一次。讀取失敗或尚未讀到 DHT 也留下紀錄，清楚標示原因，不假裝成功。

改線前斷電，移除作品 B 的蜂鳴器。確認按鈕、光敏及 DHT 不共用訊號腳，才接回電源。

預期結果

操作	Serial Monitor 應呈現的結果
按一下	新增一筆，有序號、當次光線、最新溫濕度及有效狀態
按住三秒	不增加第二筆
放開再按	新增下一筆，光線重新讀取
第一筆 DHT 完成前按下	仍新增紀錄，溫濕度顯示「尚未取得」
按 RST	序號重新開始；舊的螢幕文字不因此消失

每筆另外顯示：光線讀取時刻、最近一次 DHT 讀取完成時刻、DHT 距今多久。時刻用「開機後幾毫秒」表示，由程式自動記錄，不用手動計時。

驗證方法：等第一筆 DHT 出現，按一下並持續按住三秒，再放開、改變光線、再按。展示只增加兩筆，且光線各自重新量測。重啟後，在第一筆 DHT 前按一下，確認未取得資料時仍會記錄。

按鈕每次按住約半秒即可，不要求極短按壓。每次新的按下才記一次；開機時已按住，先放開再按才接受。

Q6 · 同一行資料，是同時量到的嗎？

以下是作品 C 的一筆假想紀錄。最近一次 DHT 讀取完成後，直到按下按鈕為止，都沒有再次讀取 DHT。

紀錄中的資訊	數值
最近一次 DHT 讀取完成時刻	開機後 3025 毫秒
按下按鈕並讀取光線的時刻	開機後 3500 毫秒
最近一次 DHT 結果	25°C、50% RH
按下時的光線 raw	420

這筆溫濕度距離按下時多久？

寫出計算，說明是否能把同一行中的兩種感測資料稱為「同時量到」。

只把完成時刻改成 3500，資料變新了嗎？

感測器沒有再讀取，程式卻把「DHT 讀取完成時刻」改成按下時刻。請說明這會讓顯示的時間差出現什麼錯誤；再指出你自己程式中，哪個變數保存真正的完成時刻，以及何時更新它。

D · 展示櫃環境資料收錄

作品：沿用按鈕、光敏和 DHT11，做一個會篩選資料的環境紀錄器。每次按下表示「想收錄一筆」；不符合條件時說明原因，不把它加入成功紀錄。

特色：成功與跳過都留下結果。成功、跳過、按下總次數分別計算，能看出每次嘗試的去向；不增加零件。

預期結果：符合條件才收錄

每次新的按下都重新讀光線，依下表順序檢查，只回報第一個不符合的原因：

順序	必須符合的條件	未符合時顯示的意思
1	已完成至少一次 DHT 讀取	尚未讀取
2	最新 DHT 的溫度、濕度都是有限數值；溫度在 0 ~ 50°C、濕度在 0 ~ 100%，含邊界	溫濕度資料無效
3	DHT 讀取完成距按下不超過 1000 毫秒	資料太舊
4	本次光線 raw 不是 0 或 4095	光線讀值在端點

1000 毫秒是本題的收錄規則。DHT 維持每 2.5 秒讀一次，不能靠提高讀取頻率或改寫舊時間來通過。這裡用收錄條件，不沿用 Q3 的「待查」標記。

每次按下都要看得見結果

畫面顯示按下總次數、成功次數、跳過次數、這次結果與原因，以及當次 raw、溫濕度、有效狀態和 DHT 距今多久。尚未讀過時，顯示「尚未取得」，不填 0 秒。

按住不放不重複處理；放開再按才重新判斷。被跳過的那次不在背景補做；按 RST 後三個次數歸零。這是課堂作品，不作食品或文物保存的安全監控。

D · 同樣按七次，只有兩次收錄

下表是假資料，用來核對作品行為。假設每列是一次新的按下，從重啟後依序發生；不要求感測器剛好產生這些數字。

第幾次	按下時的資料	預期結果 / 原因	成功 / 跳過累計
1	尚未讀 DHT ; raw=420	跳過 / 尚未讀取	0 / 1
2	DHT 無效 ; raw=420	跳過 / 溫濕度無效	0 / 2
3	DHT 有效、距今 1001 毫秒 ; raw=420	跳過 / 資料太舊	0 / 3
4	DHT 有效、距今 1000 毫秒 ; raw=0	跳過 / 光線端點	0 / 4
5	DHT 有效、距今 1000 毫秒 ; raw=420	成功	1 / 4
6	DHT 有效、距今 400 毫秒 ; raw=4095	跳過 / 光線端點	1 / 5
7	DHT 有效、距今 400 毫秒 ; raw=420	成功	2 / 5

完成第七次後，畫面應能看出

第 7 次按下：收錄成功

按下總次數 7 成功 2 跳過 5

光線 raw 420 ; DHT 距今 400 毫秒

其他欄位依當次資料顯示。若「太舊」和「光線端點」同時發生，先回報太舊；失敗原因不能被後面的檢查蓋掉。

D · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：先放開按鈕，再按 RST。照下列操作展示成功與跳過；由程式自動印出的時間確認結果，不要求手按得剛好。

操作	預期結果
第一筆 DHT 完成前按一下	跳過，原因是尚未讀取
有效 DHT 剛更新後按一下，raw 不在端點	成功一次
放開，等這筆 DHT 超過一秒、下一筆還未完成，再按	跳過，原因是資料太舊
不再按，等下一筆有效 DHT 更新	不補做剛才跳過的那次
放開再按，資料符合條件	再成功一次
持續按住三秒	次數不連加

精確的 1000 / 1001 毫秒、無效值與端點，用前頁假資料逐列核對自己的程式，或用程式模擬輸入；實際操作與模擬結果分開呈現。

不要為了製造失敗拔帶電 DATA，也不要把 GPIO 短接到電源或地。改線前拔 USB 與外部電源。

Q7 · 你的程式如何避免漏算或重複計數？

寫出自己在「成功」與「跳過」時更新三個次數的關鍵程式，說明如何確保每次按下只歸入其中一種結果。並寫出三個次數之間應成立的關係。
